

일반화학 (II)

아홉 번째 수업

화학 평형(14장)



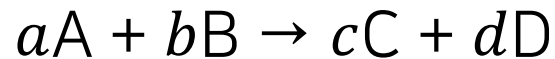
지난 시간 복습

- 속도 법칙의 이해
 - 반응 메커니즘
 - 속도 상수: 활성화 에너지, 배향 인자
- 촉매
 - 촉매의 원리
 - 효소

반응 메커니즘과 속도 법칙

1. 반응 메커니즘을 가정한다.
2. 속도 결정 단계의 속도 법칙을 쓴다.
3. 그 안에 중간체가 있다면, 평형 조건 등을 사용하여 중간체의 농도를 다른 반응물의 농도로 바꿔 쓴다.
4. 이렇게 구한 속도 법칙과 실험적으로 구한 속도 법칙을 비교한다. 속도 상수를 결정한다.

속도 법칙의 더 깊은 이해



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

반응 메커니즘으로부터 x, y 를 계산할 수 있다 (13.5절)

속도 상수 k 를 설명할 방법은 없을까?

활성화 에너지 E_a

“화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지”

반응이 일어나기 위해서, 충돌하는 분자들은
활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가져야 한다

아레니우스 식

온도 T 에서, 활성화 에너지 E_a 이상의
운동 에너지를 갖는 분자의 비율은 $e^{-E_a/RT}$ 에 비례

$A + B \rightarrow$ 생성물 (이분자 단일 단계 반응)

$$\text{속도} \propto e^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$\text{속도} = Ae^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

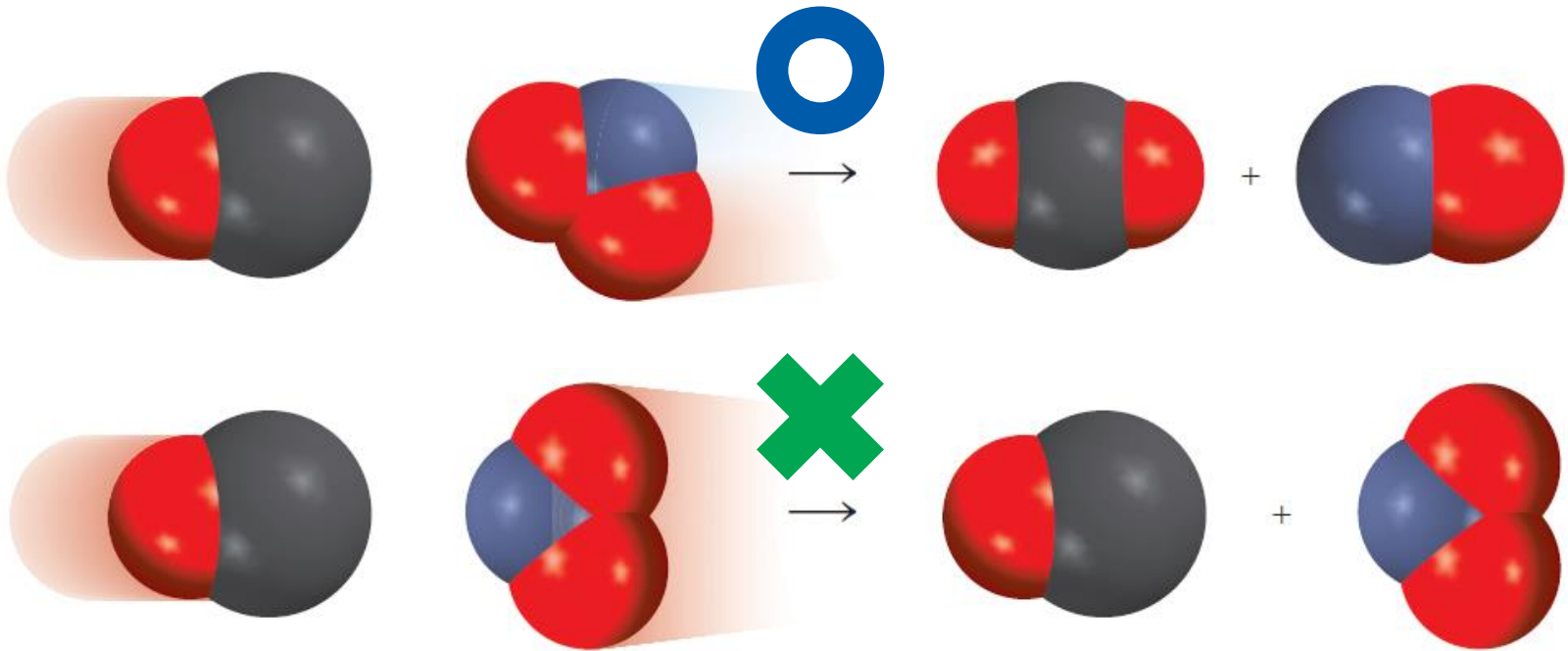


빈도 인자

지난 시간

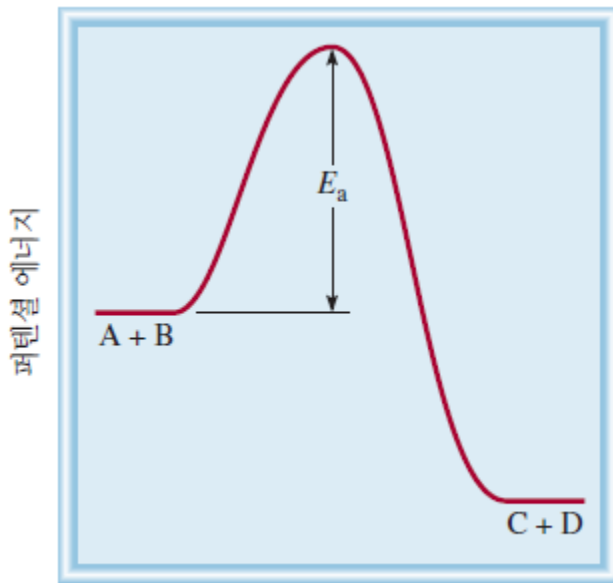
배향 인자

$$k = p A e^{-E_a/RT}$$

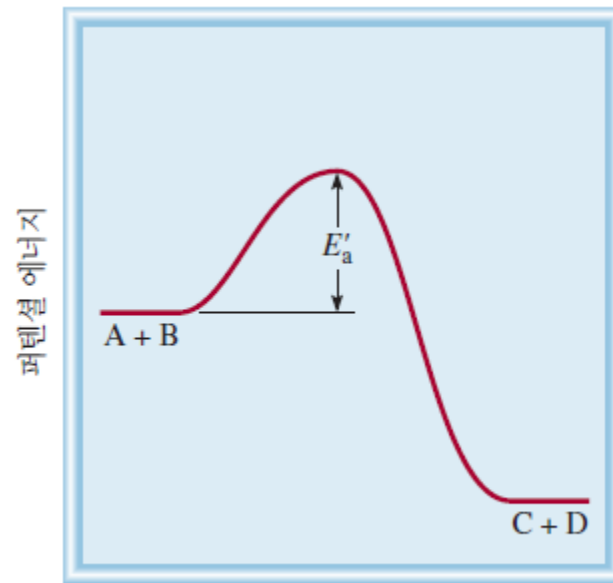


촉매

“전체 화학 반응식에는 등장하지 않지만
반응에 참여하여 반응 속도를 변화시키는 물질”



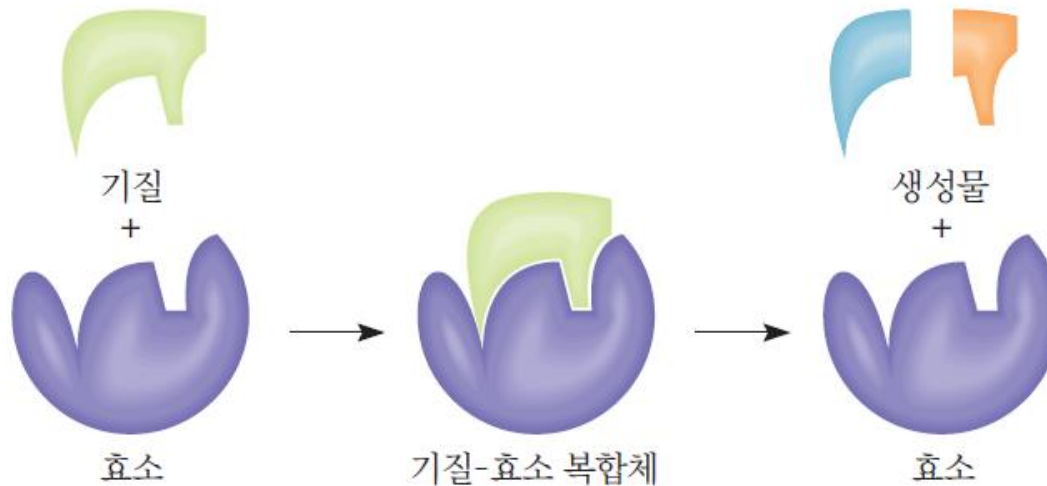
반응 과정



반응 과정

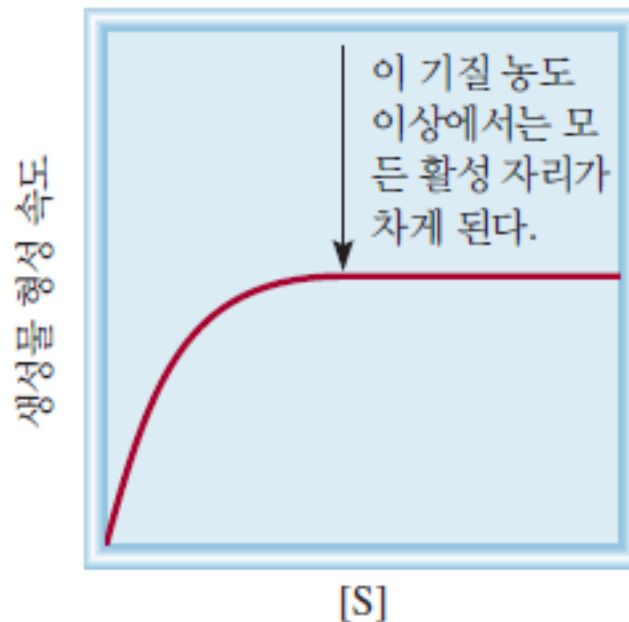
효소

- 생물학적 촉매(균일 촉매의 일종)
- 생화학 반응 속도를 $10^6 \sim 10^{18}$ 배 정도 빠르게 촉매
- 특정 분자("기질")에만 결합



효소의 속도 법칙

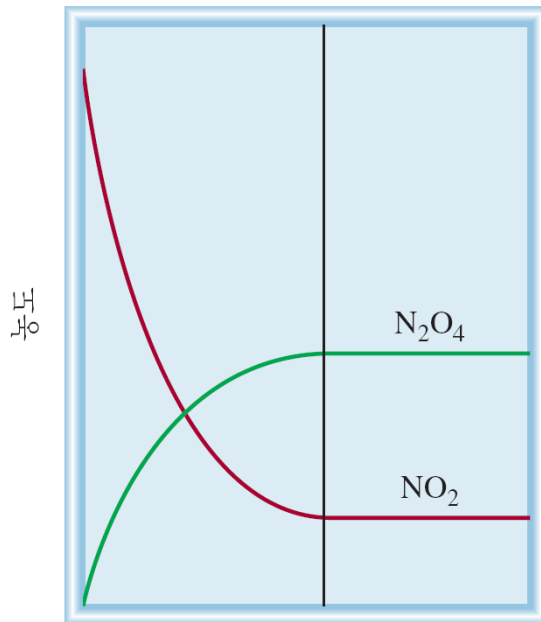
$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$



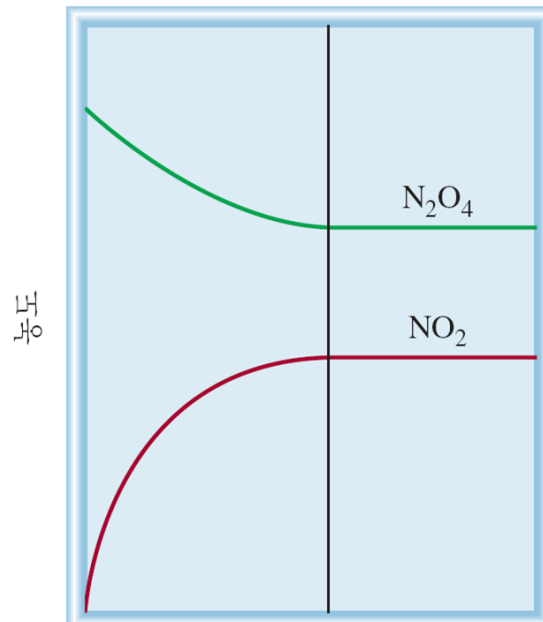
화학 평형

“정반응과 역반응의 속도가 같고,
반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태”

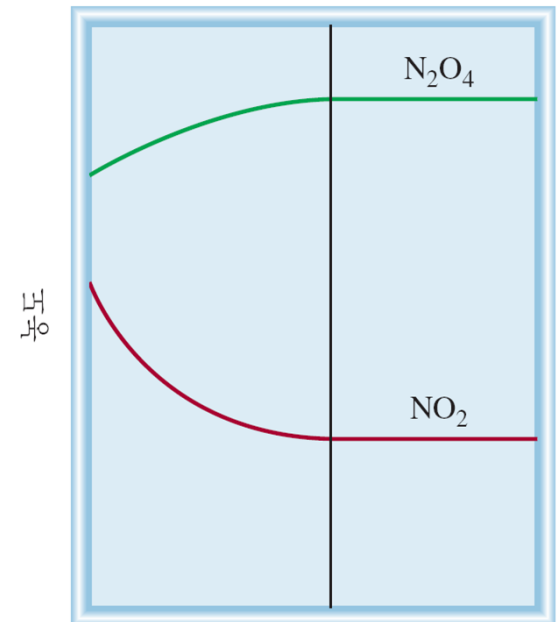
화학 평형의 예



시간
평형 상태

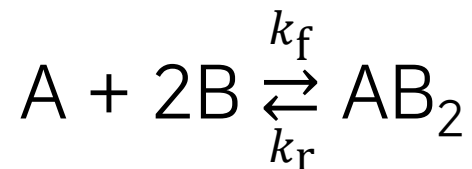


시간
평형 상태



시간
평형 상태

반응 속도와 화학 평형



위와 같은 단일 단계 메커니즘에 대하여,

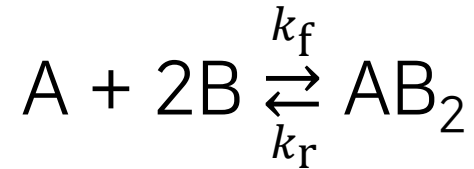
$$\text{정반응 속도} = k_f [A][B]^2$$

$$\text{역반응 속도} = k_r [AB_2]$$

평형에서 (정반응 속도) = (역반응 속도)이므로

$$k_f [A][B]^2 = k_r [AB_2]$$

반응 속도와 화학 평형



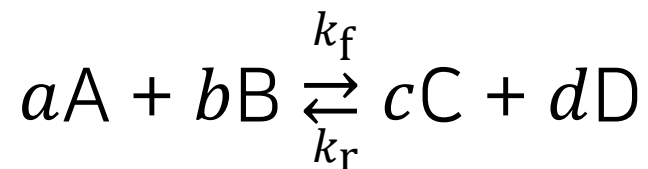
$$k_f [A][B]^2 = k_r [AB_2]$$

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{[AB_2]}{[A][B]^2}$$

상수

평형에서, $[AB_2]/([A][B]^2)$ 는 항상 일정: 평형 상수

평형 상수: 일반적인 반응



위와 같은 단일 단계 메커니즘에 대하여,

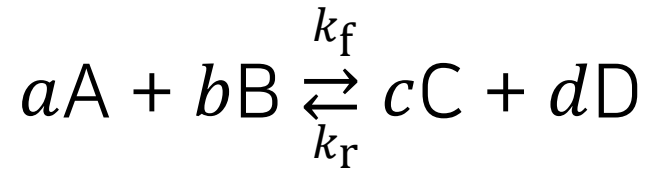
$$\frac{k_f [A]^a [B]^b}{\text{정반응 속도}} = \frac{k_r [C]^c [D]^d}{\text{역반응 속도}}$$

평형 상수는

$$K = \frac{k_f}{k_r} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

→ 분자: 생성물
→ 분모: 반응물

평형 상수와 온도



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

평형 상수는 온도에 따라 변화할 수 있으므로
평형 상수에는 항상 온도를 명시해줘야 한다

(자세한 논의는 17장 참조)

평형 상수와 단위

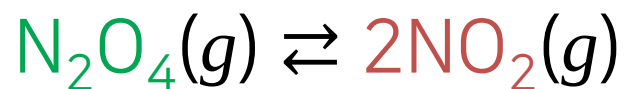
$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

일반적으로, 평형 상수에는 단위를 표시하지 않는다

모든 농도는 1 M로 나눠준 후 사용한다

윗 식의 의미: $K = \frac{([C]/1 \text{ M})^c ([D]/1 \text{ M})^d}{([A]/1 \text{ M})^a ([B]/1 \text{ M})^b}$

예제: N_2O_4 가역 반응



$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$$

표 14.1 25°C에서 NO_2 - N_2O_4 반응계

초기 농도(M)		평형 농도(M)		평형에서의 농도비	
$[\text{NO}_2]$	$[\text{N}_2\text{O}_4]$	$[\text{NO}_2]$	$[\text{N}_2\text{O}_4]$	$\frac{[\text{NO}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$	$\frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$
0.000	0.670	0.0547	0.643	0.0851	4.65×10^{-3}
0.0500	0.446	0.0457	0.448	0.102	4.66×10^{-3}
0.0300	0.500	0.0475	0.491	0.0967	4.60×10^{-3}
0.0400	0.600	0.0523	0.594	0.0880	4.60×10^{-3}
0.200	0.000	0.0204	0.0898	0.227	4.63×10^{-3}

평형 상수의 크기

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$



용액상 및 기체상 반응의 평형

- 농도 평형 상수: 용액상, 기체상 반응

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

(단, 각 농도는 1 M로 나뉜다)

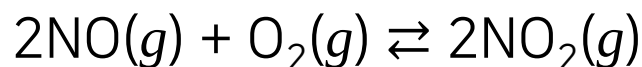
- 압력 평형 상수: 기체상 반응

$$K_P = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

(단, 각 압력은 1 atm으로 나뉜다)

예제 14.1b

다음과 같은 가역 반응이 평형 상태에 있을 때, K_P 와 K_C 에 대한 가능한 식을 쓰시오.



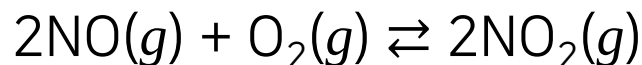
- 분모: 반응물 / 분자: 생성물
- 반응식의 계수가 지수로 올라감

$$K_P = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2 (P_{\text{O}_2})}$$

$$K_C = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{NO}]^2 [\text{O}_2]}$$

예제 14.2

230°C에서 다음 평형 과정을 연구하였다.



한 실험에서 평형 상태에 있는 화학종의 농도가 $[\text{NO}] = 0.0542 \text{ M}$, $[\text{O}_2] = 0.127 \text{ M}$, $[\text{NO}_2] = 15.5 \text{ M}$ 임을 알았다. 이 온도에서 반응의 평형 상수 K_c 를 계산하시오.

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{NO}]^2[\text{O}_2]}$$

1 M로 나눠서 생각하면, $[\text{NO}] = 0.0542$, $[\text{O}_2] = 0.127$, $[\text{NO}_2] = 15.5$

$$K_c = \frac{(15.5)^2}{(0.0542)^2(0.127)} = 6.44 \times 10^5$$

예제 14.3



오염화 인이 삼염화 인과 염소 분자로 분해되는 반응에서 평형 상수 K_P 는 250°C에서 1.05이다. PCl_5 와 PCl_3 의 평형 압력이 각각 0.875 atm과 0.463 atm일 때, 250°C에서 Cl_2 의 평형 부분 압력은 얼마인가?

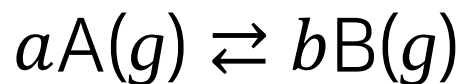
$$K_P = \frac{P_{\text{PCl}_3} P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}}$$

1 atm으로 나눠서 생각하면, $P_{\text{PCl}_5} = 0.875$, $P_{\text{PCl}_3} = 0.463$

$$P_{\text{Cl}_2} = K_P \times \frac{P_{\text{PCl}_5}}{P_{\text{PCl}_3}} = 1.05 \times \frac{0.875}{0.463} = 1.98$$

1 atm이 나눠진 값이므로, 답은 1.98 atm이다.

기체상 반응: K_c 와 K_P 의 관계



이 기체상 반응에 대해,

$$K_c = \frac{[B]^b}{[A]^a}$$

$$K_P = \frac{(P_B)^b}{(P_A)^a}$$

기체상 반응: K_c 와 K_P 의 관계

$$K_c = \frac{[B]^b}{[A]^a}; K_P = \frac{(P_B)^b}{(P_A)^a}$$

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 으로부터,

$$P_A = \frac{n_A RT}{V} = [A]RT$$

$$P_B = \frac{n_B RT}{V} = [B]RT$$

기체상 반응: K_c 와 K_P 의 관계

$$K_c = \frac{[B]^b}{[A]^a}; K_P = \frac{(P_B)^b}{(P_A)^a}$$

대입하면,

$$K_P = \frac{([B]RT)^b}{([A]RT)^a} = \frac{[B]^b}{[A]^a} (RT)^{b-a}$$

$$K_P = K_c (RT)^{\Delta n}$$

$(\Delta n = b - a)$

기체상 반응: K_c 와 K_p 의 관계

일반적으로,

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 - 기체 반응물의 몰수

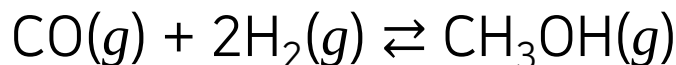
여기서 K_c 는 1 M로, K_p 는 1 atm으로 나눈 값을 쓰므로,

기체 상수 R 은 0.0821 L·atm/K·mol을 사용하여

$$K_p = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

예제 14.4

메탄올(CH_3OH)은 공업적으로 다음 반응을 통해 제조된다.



이 반응의 평형 상수 K_c 는 220°C 에서 10.5이다. 같은 온도에서 K_p 값은 얼마인가?

$$K_p = K_c (0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

여기서,

$$\Delta n = \text{기체 생성물의 몰수} - \text{기체 반응물의 몰수} = 1 - 3 = -2$$

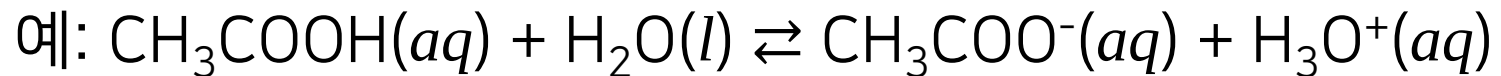
$$T = (220 + 273) \text{ K} = 493 \text{ K}$$

$$K_p = 10.5 \times (0.0821 \times 493)^{-2} = 6.41 \times 10^{-3}$$

용매의 농도

용액상 반응에서, 용매의 농도는 거의 불변

→ 평형 상수에 등장하지 않음

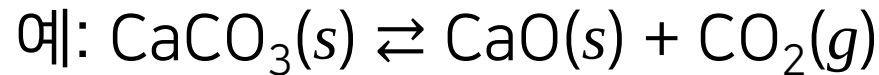


$$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{H}_2\text{O}]} \quad (\text{X})$$

$$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (\text{O})$$

액체, 고체의 농도

순수한 액체, 고체의 농도는
물질의 양에 비례하지 않음
→ 평형 상수에 등장하지 않음

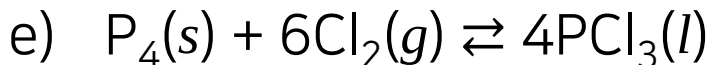
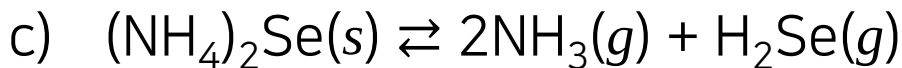
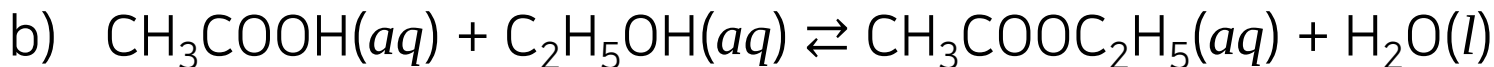
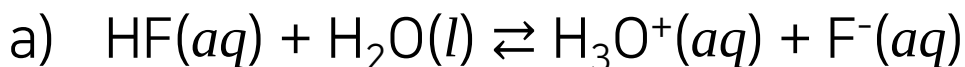


$$K_c = \frac{[\text{CaO}][\text{CO}_2]}{[\text{CaCO}_3]} \quad (\text{X})$$

$$K_c = [\text{CO}_2] \quad (\text{O})$$

예제 14.1a, 14.1c & 14.5

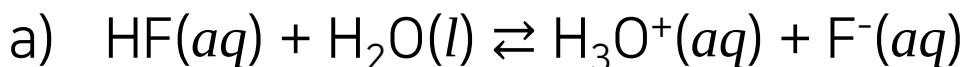
다음과 같은 가역 반응이 평형 상태에 있을 때, K_P 와 K_C 에 대한 가능한 식을 쓰시오.



- K_C : 기체상, 용액상 반응 모두 가능
- K_P : 기체상 반응에만 적용
- 용매, 액체, 고체는 무시

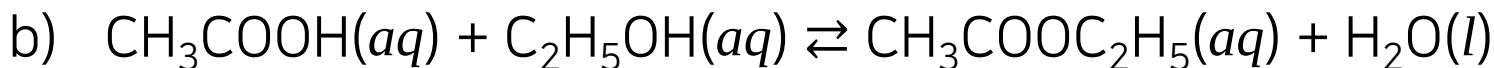
예제 14.1a, 14.1c & 14.5

다음과 같은 가역 반응이 평형 상태에 있을 때, K_p 와 K_c 에 대한 가능한 식을 쓰시오.



기체가 없으므로 K_c 만 가능. H_2O 는 무시.

$$K_c = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]/[\text{HF}]$$

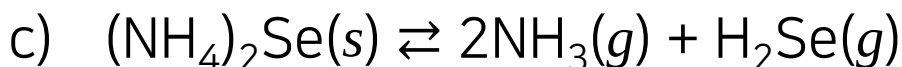


기체가 없으므로 K_c 만 가능. H_2O 는 무시.

$$K_c = [\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]/[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]$$

예제 14.1a, 14.1c & 14.5

다음과 같은 가역 반응이 평형 상태에 있을 때, K_P 와 K_c 에 대한 가능한 식을 쓰시오.



기체상 반응이므로 K_c 와 K_P 모두 가능. $(\text{NH}_4)_2\text{Se}$ 는 무시.

$$K_c = [\text{NH}_3]^2[\text{H}_2\text{Se}]$$

$$K_P = (P_{\text{NH}_3})^2(P_{\text{H}_2\text{Se}})$$

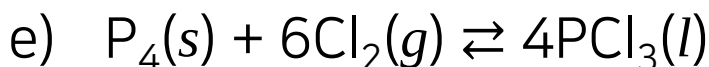


기체가 없으므로 K_c 만 가능. AgCl 은 무시.

$$K_c = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

예제 14.1a, 14.1c & 14.5

다음과 같은 가역 반응이 평형 상태에 있을 때, K_P 와 K_c 에 대한 가능한 식을 쓰시오.



기체상 반응이므로 K_c 와 K_P 모두 가능. P_4 와 PCl_3 는 무시.

$$K_c = 1/[\text{Cl}_2]^6$$

$$K_P = 1/(P_{\text{Cl}_2})^6$$

예제 14.6

다음 불균형 평형을 생각해 보자.



800°C에서 CO_2 의 압력은 0.236 atm이다. 같은 온도에서 이 반응에 대한 K_P 와 K_c 를 계산하시오.

압력 정보가 주어졌으므로 K_P 를 먼저 계산한 후, K_c 를 계산한다.

$$K_P = P_{\text{CO}_2} = 0.236$$

한편, $K_P = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$ 에서

$$\Delta n = \text{기체 생성물의 몰수} - \text{기체 반응물의 몰수} = 1$$

$$T = (800 + 273) \text{ K} = 1073 \text{ K}$$

예제 14.6

다음 불균형 평형을 생각해 보자.



800°C에서 CO_2 의 압력은 0.236 atm이다. 같은 온도에서 이 반응에 대한 K_p 와 K_c 를 계산하시오.

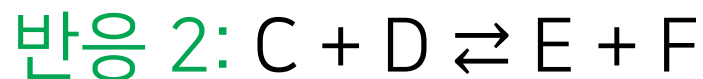
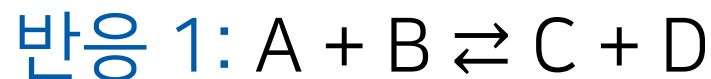
$$K_p = K_c (0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

$$K_p = 0.236, \Delta n = 1, T = 1073 \text{ K}$$

$$K_c = K_p (0.0821 T \text{ K}^{-1})^{-\Delta n}$$

$$= 0.236 \times (0.0821 \times 1073)^{-1} = 2.68 \times 10^{-3}$$

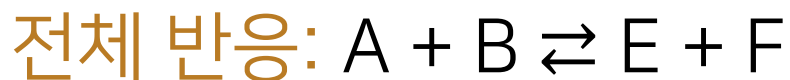
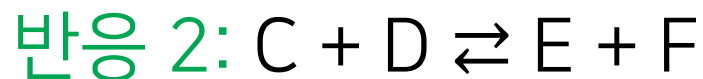
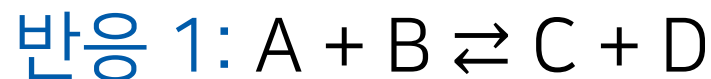
다중 평형



이 반응들에 대한 평형 상수식은

$$K_{c,1} = \frac{[C][D]}{[A][B]}; K_{c,2} = \frac{[E][F]}{[C][D]}$$

다중 평형



전체 반응에 대한 평형 상수식은

$$K_c = \frac{[E][F]}{[A][B]}$$

다중 평형

$$K_{c,1} = \frac{[C][D]}{[A][B]}; K_{c,2} = \frac{[E][F]}{[C][D]}; K_c = \frac{[E][F]}{[A][B]}$$

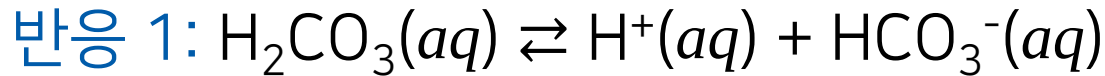
여기서

$$K_{c,1} \times K_{c,2} = \frac{[E][F]}{[A][B]} = K_c$$

어떤 반응을 둘 이상 반응의 합으로 나타낸다면,

전체 반응의 평형 상수 = (반응 1의 평형 상수) × (반응 2의 평형 상수) × ...

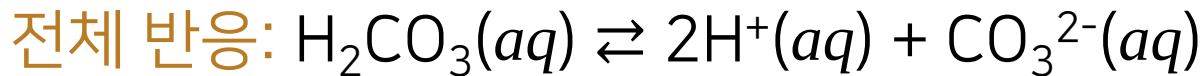
예: 이양성자산의 이온화



$$K_{c,1} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 4.2 \times 10^{-7} \text{ (25°C에서)}$$



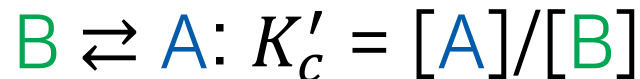
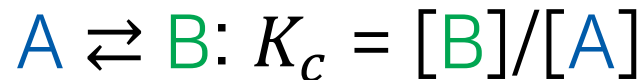
$$K_{c,2} = \frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = 4.8 \times 10^{-11} \text{ (25°C에서)}$$



$$K_c = \frac{[\text{H}^+]^2[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = K_{c,1}K_{c,2} = 2.0 \times 10^{-17}$$

역반응의 평형 상수

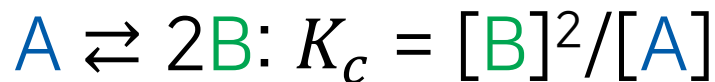
가역 반응의 반응식을 반대 방향으로 쓸 때
평형 상수는 원래 평형 상수의 역수가 된다.



$$K_c K'_c = 1$$

균형 반응식의 계수와 평형 상수

균형 반응식의 계수를 어떻게 쓰느냐에 따라
평형 상수가 달라질 수 있다.



$$K_c = (K'_c)^2$$

예제 14.7

암모니아 생성 반응은 다음과 같이 여러 방법으로 나타낼 수 있다.

- 1) $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(g)$
- 2) $(1/2)\text{N}_2(g) + (3/2)\text{H}_2(g) \rightleftharpoons \text{NH}_3(g)$
- 3) $(1/3)\text{N}_2(g) + \text{H}_2(g) \rightleftharpoons (2/3)\text{NH}_3(g)$

각 반응식에 대한 평형 상수식 K_c 를 쓰시오. 평형 상수들은 서로 어떤 관계가 있는가?

$$K_{c,1} = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}; K_{c,2} = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{N}_2]^{1/2}[\text{H}_2]^{3/2}}; K_{c,3} = \frac{[\text{NH}_3]^{2/3}}{[\text{N}_2]^{1/3}[\text{H}_2]}$$

$$K_{c,1} = (K_{c,2})^2; K_{c,1} = (K_{c,3})^3; K_{c,2} = (K_{c,3})^{3/2}$$

평형 상수 표기법 요약

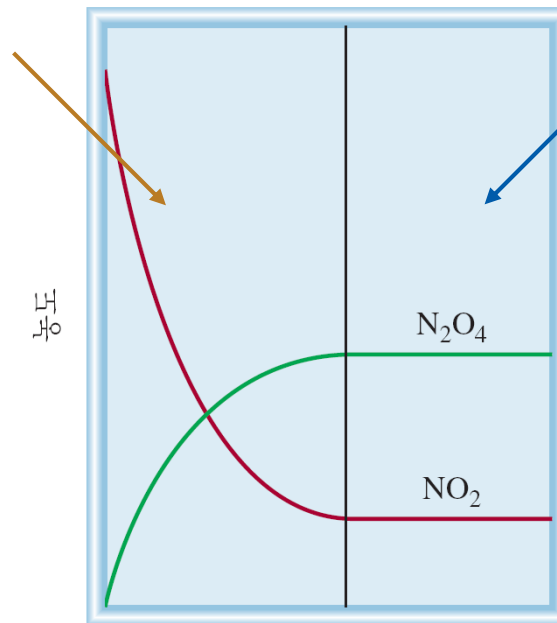
1. 용액상의 평형 상수는 M 로 표시(K_c)
2. 기체상의 평형 상수는 $M(K_c)$ 이나 $\text{atm}(K_p)$ 으로 표시
3. 순수한 고체, 순수한 액체, 용매의 농도는 무시
4. 평형 상수는 단위가 없음
5. 균형 반응식과 온도가 명확히 주어져야 함
6. 다중 평형의 경우 전체 반응의 평형 상수는 각 반응의 평형 상수의 곱으로 구할 수 있음

평형에 이르기 전에는?



$[\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$?

$$K_c = [\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$$



시간

평형 상태

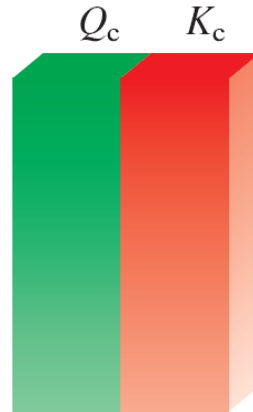
반응 지수 Q_c

“평형에 도달하지 않은 반응에서
농도를 평형 상수식에 넣어 얻은 양”

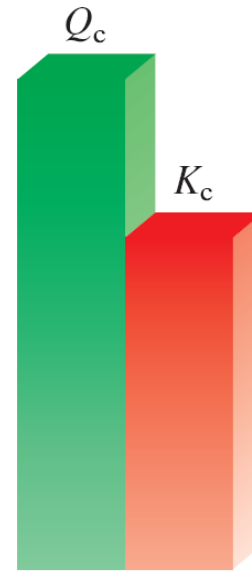
$$Q_c = (\text{생성물 농도})/(\text{반응물 농도})$$



반응물 $\rightarrow$ 생성물



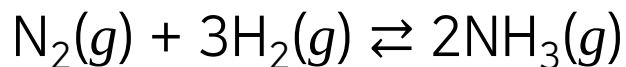
평형: 알짜 변화 없음



반응물 $\leftarrow$ 생성물

예제 14.8

반응을 시작할 때 375°C에서 3.50 L짜리 용기에 N_2 0.249 mol, H_2 3.21×10^{-2} mol, NH_3 6.42×10^{-4} mol이 들어 있다. 다음 반응의 평형 상수 K_c 가 같은 온도에서 1.2라면 계가 평형 상태에 있을 것인가를 결정하시오.



몰농도를 구하고, 이로부터 반응 지수를 구하여 평형 상수와 비교한다.

기체의 몰농도는 (몰수)/(부피)로 구할 수 있으므로,

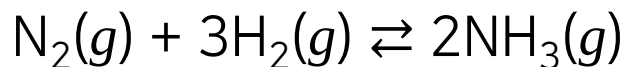
$$[\text{N}_2] = (0.249 \text{ mol}) / (3.50 \text{ L}) = 7.11 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}_2] = (3.21 \times 10^{-2} \text{ mol}) / (3.50 \text{ L}) = 9.17 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3] = (6.42 \times 10^{-4} \text{ mol}) / (3.50 \text{ L}) = 1.83 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

예제 14.8

반응을 시작할 때 375°C에서 3.50 L짜리 용기에 N_2 0.249 mol, H_2 3.21×10^{-2} mol, NH_3 6.42×10^{-4} mol이 들어 있다. 다음 반응의 평형 상수 K_c 가 같은 온도에서 1.2라면 계가 평형 상태에 있을 것인가를 결정하시오.

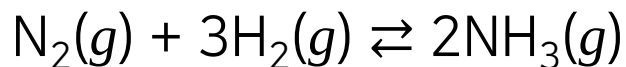


$[\text{N}_2] = 7.11 \times 10^{-2} \text{ M}$; $[\text{H}_2] = 9.17 \times 10^{-3} \text{ M}$; $[\text{NH}_3] = 1.83 \times 10^{-4} \text{ M}$
이로부터 반응 지수를 계산하면,

$$\begin{aligned} Q_c &= [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2][\text{H}_2]^3) \\ &= (1.83 \times 10^{-4})^2 / [(7.11 \times 10^{-2}) \times (9.17 \times 10^{-3})^3] \\ &= 0.611 \end{aligned}$$

예제 14.8

반응을 시작할 때 375°C에서 3.50 L짜리 용기에 N_2 0.249 mol, H_2 3.21×10^{-2} mol, NH_3 6.42×10^{-4} mol이 들어 있다. 다음 반응의 평형 상수 K_c 가 같은 온도에서 1.2라면 계가 평형 상태에 있을 것인가를 결정하시오.



$Q_c = 0.611$, $K_c = 1.2$ 이므로

계는 평형 상태에 있지 않다.

$Q_c < K_c$ 이므로 반응물이 더 많은 상태에 있음을 알 수 있다.